

Детерминированный факторный анализ в R

Методические указания к пакету factorDFA

К. Астраханцев

2026

Содержание

1. Введение в детерминированный факторный анализ	2
1.1. Что такое факторный анализ	2
1.2. Основные обозначения	2
1.3. Типы факторных моделей	3
1.4. Принцип баланса	3
1.5. Какой метод выбрать	3
1.6. Порядок подстановки факторов	4
2. Начало работы с пакетом factorDFA	4
2.1. Установка	4
2.2. Функции пакета	5
2.3. Как записать модель	5
2.4. Как передать данные	6
2.5. Что возвращают функции	6
3. Метод цепных подстановок	7
3.1. Суть метода	7
3.2. Пример	8
3.3. Влияние порядка подстановки	9
3.4. Кратные и аддитивные модели	9
4. Метод абсолютных разниц	10
4.1. Суть метода	10
4.2. Пример	10
4.3. Аддитивная модель	12
5. Метод относительных разниц	12
5.1. Суть метода	12
5.2. Пример	13
6. Индексный метод	14
6.1. Суть метода	14
6.2. Пример	15
6.3. Кратная модель	16
7. Интегральный метод	16
7.1. Суть метода	16
7.2. Рабочие формулы	17
7.3. Пример: мультипликативная модель	17
7.4. Пример: кратная модель	18
8. Логарифмический метод и метод Шепли	19

8.1. Логарифмический метод	19
8.2. Метод Шепли	20
9. Сравнение методов и оформление результатов	21
9.1. Все методы сразу	21
9.2. Каскадная диаграмма	21
9.3. Таблица для отчёта	22
9.4. Как написать вывод	22
10. Приложение. Справочник	23
10.1. Функции пакета	23
10.2. Сообщения об ошибках	24
10.3. Где получить помощь	24

1. Введение в детерминированный факторный анализ

1.1. Что такое факторный анализ

Факторный анализ — это методика комплексного изучения того, как отдельные факторы влияют на величину результативного показателя. Результативный показатель (выручка, прибыль, затраты, производительность труда) меняется от периода к периоду, и аналитику нужно ответить на вопрос: *за счёт чего* произошло изменение и *насколько* каждая причина увеличила или уменьшила результат.

Детерминированный факторный анализ (ДФА) изучает факторы, связь которых с результатом является функциональной, то есть точно выражается формулой. Например, выручка точно равна произведению объёма продаж на цену:

$$V = Q \cdot P.$$

Если связь носит вероятностный характер (например, зависимость продаж от расходов на рекламу), применяется *стохастический* анализ — корреляционный и регрессионный. В этой методичке он не рассматривается.

1.2. Основные обозначения

В методичке используются обозначения, принятые в учебной литературе по экономическому анализу:

Таблица 1. Обозначения

Обозначение	Смысл
y	результативный показатель
$a, b, c, \dots$	факторы
x_0	базисное значение (план, прошлый период)
x_1	фактическое значение (факт, отчётный период)
$\Delta x = x_1 - x_0$	абсолютное отклонение
$\Delta\%x = \Delta x / x_0 \cdot 100$	относительное отклонение, %
Δy_a	изменение y за счёт фактора a
$y_{\text{усл}}$	условное значение показателя

Общее изменение результативного показателя

$$\Delta y = y_1 - y_0.$$

1.3. Типы факторных моделей

Связь показателя с факторами записывается в виде **факторной модели**. Различают четыре основных типа моделей.

1. **Аддитивная** — показатель равен алгебраической сумме факторов: $y = a + b - c$. Пример: прибыль от продаж = выручка – себестоимость – коммерческие расходы – управленческие расходы.
2. **Мультипликативная** — показатель равен произведению факторов: $y = a \cdot b \cdot c$. Пример: выручка = численность рабочих × число отработанных дней × среднедневная выработка.
3. **Кратная** — показатель равен отношению факторов: $y = a/b$. Пример: производительность труда = выручка / численность персонала.
4. **Смешанная (комбинированная)** — сочетание перечисленных типов: $y = a \cdot (b - c)$, $y = (a + b)/c$. Пример: прибыль = объём продаж × (цена – себестоимость единицы).

1.4. Принцип баланса

Главное требование ко всем методам ДФА — **балансовая увязка**: сумма влияний всех факторов должна точно совпадать с общим изменением показателя:

$$\Delta y = \Delta y_a + \Delta y_b + \Delta y_c + \dots$$

Если баланс не сходится, в расчёте есть ошибка. Пакет **factorDFA** проверяет баланс автоматически и сообщает о расхождении.

1.5. Какой метод выбрать

Методы различаются по тому, к каким моделям они применимы, и по тому, зависит ли результат от порядка рассмотрения факторов.

Таблица 2. Применимость методов ДФА

Метод	Аддитивная	Мультипликативная	Кратная	Смешанная	Зависит от порядка
Цепные подстановки	+	+	+	+	да
Абсолютные разницы	+	+	–	+	да
Относительные разницы	–	+	–	–	да
Индексный	–	+	+	–	да
Интегральный	+	+	+	+	нет
Логарифмический	–	+	+	–	нет
Шепли	+	+	+	+	нет

* Только смешанные модели без деления, например $y = a \cdot (b - c)$.

Метод цепных подстановок универсален и чаще всего требуется в учебных заданиях. Методы абсолютных и относительных разниц — это более короткие способы получить тот же результат для мультипликативных моделей. Индексный метод удобен, когда показатель складывается из нескольких объектов (товаров, подразделений). Интегральный метод избавляет от зависимости результата от порядка подстановки и считается наиболее точным.

1.6. Порядок подстановки факторов

Результаты методов цепных подстановок, абсолютных и относительных разниц и индексного метода **зависят от последовательности**, в которой рассматриваются факторы. Поэтому в анализе соблюдают правило:

- сначала рассматриваются **количественные** (объёмные) факторы — численность, объём продаж, количество;
- затем **структурные** факторы — доля, удельный вес;
- в последнюю очередь — **качественные** факторы — цена, выработка, рентабельность, норма расхода.

Если в модели несколько количественных факторов, первым ставят фактор более высокого порядка (тот, который определяет остальные).

2. Начало работы с пакетом factorDFA

2.1. Установка

Пакет распространяется через GitHub. Установите его один раз:

```
install.packages("remotes")
remotes::install_github("astrageek/factorDFA")
```

В начале каждой сессии подключайте пакет:

```
library(factorDFA)
```

Исходный код и описание пакета: <https://github.com/astrageek/factorDFA>. Справка по любой функции открывается командой `?имя_функции`, например `?chain_substitution`.

2.2. Функции пакета

Таблица 3. Функции пакета

Функция	Назначение
<code>chain_substitution()</code>	метод цепных подстановок
<code>abs_diff()</code>	метод абсолютных разниц
<code>rel_diff()</code>	метод относительных разниц
<code>index_method()</code>	индексный метод
<code>integral_method()</code>	интегральный метод
<code>log_method()</code>	логарифмический метод
<code>shapley_method()</code>	метод Шепли
<code>dfa()</code>	любой метод по аргументу <code>method</code>
<code>dfa_compare()</code>	все подходящие методы в одной таблице
<code>plot()</code>	каскадная диаграмма («водопад»)
<code>as.data.frame()</code>	таблица влияния факторов

Все функции анализа принимают одинаковые аргументы:

```
chain_substitution(model, base, actual, order)
```

- `model` — факторная модель;
- `base` — базисные значения факторов;
- `actual` — фактические значения факторов;
- `order` — порядок подстановки (необязательно).

2.3. Как записать модель

Модель задаётся **формулой** R, где слева от `~` стоит показатель, а справа — выражение из факторов:

```
V ~ N * W           # мультипликативная
P ~ V - C - KR       # аддитивная
W ~ V / N            # кратная
P ~ Q * (p - s)      # смешанная
```

Модель можно задать и **строкой** со знаком `=`. Этот способ удобен, если факторы названы по-русски:

```
"ВП = ЧР * Д * ДВ"
```

Если левая часть не указана (`~ a * b`), показатель называется `y`.

! Имена факторов

Имена факторов в модели должны **в точности совпадать** с именами в данных, включая регистр букв: `N` и `n` — разные факторы. Имена не должны начинаться с цифры и содержать пробелы.

2.4. Как передать данные

Пакет понимает четыре формата данных. Выберите тот, который удобнее для вашей задачи.

1. Два именованных вектора — самый короткий способ:

```
dfa(V ~ N * W,  
    base = c(N = 100, W = 10),  
    actual = c(N = 120, W = 12))
```

2. Одна таблица «фактор — база — факт» — в таком виде данные обычно даны в задаче. Названия колонок могут быть на русском (Фактор, План, Факт) или на английском (factor, base, actual):

```
tab <- data.frame(  
  Фактор = c("N", "W"),  
  План = c(100, 10),  
  Факт = c(120, 12)  
)  
dfa(V ~ N * W, tab)
```

3. Таблица из двух строк — первая строка содержит базисный период, вторая — отчётный; факторы стоят в колонках:

```
periods <- data.frame(год = c(2024, 2025),  
                      N = c(100, 120),  
                      W = c(10, 12))  
dfa(V ~ N * W, periods)
```

4. Две таблицы с несколькими объектами (товарами, цехами, филиалами). Показатель считается по каждой строке и суммируется:

```
dfa(R ~ q * p,  
    base = data.frame(q = c(100, 50), p = c(20, 40)),  
    actual = data.frame(q = c(110, 45), p = c(22, 44)),  
    method = "index")
```

Данные из Excel загружаются пакетом `readxl`, после чего таблица передаётся в функцию как в формате 2 или 3:

```
tab <- readxl::read_excel("задача.xlsx")  
dfa(V ~ N * W, tab)
```

2.5. Что возвращают функции

Каждая функция анализа возвращает объект класса `dfa`. При печати он показывает:

1. метод и модель;
2. базисное и фактическое значения показателя и общее отклонение;
3. таблицу влияния факторов: абсолютное влияние, долю в общем изменении и формулу расчёта;
4. проверку баланса;
5. промежуточные расчёты, специфичные для метода.

Отдельные элементы результата доступны через \$:

```
res <- dfa(V ~ N * W, base = c(N = 100, W = 10), actual = c(N = 120, W = 12))
res$y0          # базисное значение показателя
```

```
[1] 1000
```

```
res$y1          # фактическое значение
```

```
[1] 1440
```

```
res$delta       # общее изменение
```

```
[1] 440
```

```
res$effects     # таблица влияния факторов
```

	factor	effect	share	formula
1	N	200	45.45455	$V_{\text{усл1}} - V_0$
2	W	240	54.54545	$V_1 - V_{\text{усл1}}$

Промежуточные расчёты доступны через `res$details`, а подробный вывод можно отключить: `print(res, details = FALSE)`.

3. Метод цепных подстановок

3.1. Суть метода

Метод цепных подстановок — универсальный способ ДФА, применимый к моделям любого типа. Его идея: базисные значения факторов **по очереди** заменяются фактическими, а остальные факторы при этом не меняются. После каждой замены рассчитывается **условное** значение показателя. Влияние фактора равно разности двух соседних значений в этой цепочке.

Для трёхфакторной мультипликативной модели $y = a \cdot b \cdot c$:

$$\begin{aligned}y_0 &= a_0 \cdot b_0 \cdot c_0, \\y_{\text{усл1}} &= a_1 \cdot b_0 \cdot c_0, \\y_{\text{усл2}} &= a_1 \cdot b_1 \cdot c_0, \\y_1 &= a_1 \cdot b_1 \cdot c_1.\end{aligned}$$

Влияние факторов:

$$\Delta y_a = y_{\text{усл1}} - y_0, \quad \Delta y_b = y_{\text{усл2}} - y_{\text{усл1}}, \quad \Delta y_c = y_1 - y_{\text{усл2}}.$$

Число условных показателей на единицу меньше числа факторов. Баланс выполняется всегда: сумма влияний телескопически сворачивается в $y_1 - y_0$.

3.2. Пример

Выпуск продукции предприятия ВП (тыс. руб.) определяется моделью

$$ВП = ЧР \cdot Д \cdot ДВ,$$

где ЧР — среднесписочная численность рабочих, чел.; Д — число дней, отработанных одним рабочим за год; ДВ — среднедневная выработка одного рабочего, тыс. руб.

Таблица 4. Исходные данные

Показатель	База	Факт
Численность рабочих ЧР, чел.	200	210
Отработано дней Д	240	235
Среднедневная выработка ДВ, тыс. руб.	2.5	2.8

Решение вручную. Порядок подстановки: сначала количественные факторы (ЧР, затем Д), потом качественный (ДВ).

$$ВП_0 = 200 \cdot 240 \cdot 2.5 = 120000,$$

$$ВП_{усл1} = 210 \cdot 240 \cdot 2.5 = 126000,$$

$$ВП_{усл2} = 210 \cdot 235 \cdot 2.5 = 123375,$$

$$ВП_1 = 210 \cdot 235 \cdot 2.8 = 138180.$$

Влияние факторов:

- рост численности рабочих: $\Delta ВП_{ЧР} = 126000 - 120000 = 6000$ тыс. руб.;
- сокращение числа отработанных дней: $\Delta ВП_Д = 123375 - 126000 = -2625$ тыс. руб.;
- рост среднедневной выработки: $\Delta ВП_{ДВ} = 138180 - 123375 = 14805$ тыс. руб.

Проверка баланса: $6000 + (-2625) + 14805 = 18180 = ВП_1 - ВП_0$.

Решение в R.

```
x0 <- c(ЧР = 200, Д = 240, ДВ = 2.5)
x1 <- c(ЧР = 210, Д = 235, ДВ = 2.8)
chain_substitution("ВП = ЧР * Д * ДВ", base = x0, actual = x1)
```

Детерминированный факторный анализ

Метод: цепные подстановки

Модель: $ВП = ЧР \cdot Д \cdot ДВ$

Порядок подстановки: $ЧР \rightarrow Д \rightarrow ДВ$

$ВП_0 = 120\ 000.00$; $ВП_1 = 138\ 180.00$

$\Delta ВП = +18\ 180.00$ (+15.15%)

Влияние факторов:

Фактор	Влияние	Доля, %	Формула
ЧР	+6 000.00	33.00	$ВП_{усл1} - ВП_0$
Д	-2 625.00	-14.44	$ВП_{усл2} - ВП_{усл1}$
ДВ	+14 805.00	81.44	$ВП_1 - ВП_{усл2}$
Итого	+18 180.00	100.00	

Баланс сходится: сумма влияний = $\Delta ВП$

Расчётная таблица подстановок:

Расчёт	ЧР	Д	ДВ	ВП	Влияние	Фактор
ВП0	200.00	240.00	2.50	120	000.00	—
ВП_усл1	210.00	240.00	2.50	126	000.00	+6 000.00 ЧР
ВП_усл2	210.00	235.00	2.50	123	375.00	-2 625.00 Д
ВП1	210.00	235.00	2.80	138	180.00	+14 805.00 ДВ

Расчётная таблица подстановок повторяет решение вручную: в каждой строке видно, какие факторы уже заменены фактическими значениями.

Вывод. Выпуск продукции вырос на 18 180.00 тыс. руб. Главный фактор роста — повышение среднесуточной выработки (14 805.00 тыс. руб., 81.44 % прироста). Увеличение численности рабочих дало ещё 6 000.00 тыс. руб. Отрицательно повлияло сокращение числа отработанных дней: из-за него выпуск снизился на 2 625.00 тыс. руб. Это резерв роста: сокращение целодневных простоев и неявок.

3.3. Влияние порядка подстановки

Изменим порядок и поставим качественный фактор первым:

```
res_bad <- chain_substitution("ВП = ЧР * Д * ДВ", x0, x1,
                             order = c("ДВ", "Д", "ЧР"))
as.data.frame(res_bad)[, c("factor", "effect")]
```

	factor	effect
1	ДВ	14400
2	Д	-2800
3	ЧР	6580

Общее изменение не поменялось, но распределение между факторами стало другим. Поэтому порядок подстановки нужно обосновывать (см. раздел о порядке подстановки во введении). Если требуется результат, не зависящий от порядка, используйте интегральный метод.

3.4. Кратные и аддитивные модели

Метод цепных подстановок работает с моделями любого вида. Для кратной модели производительности труда $W = V/N$:

```
chain_substitution(W ~ V / N,
                  base = c(V = 48000, N = 120),
                  actual = c(V = 54600, N = 130))
```

Детерминированный факторный анализ

Метод: цепные подстановки

Модель: $W = V/N$

Порядок подстановки: $V \rightarrow N$

$W_0 = 400.00$; $W_1 = 420.00$

$\Delta W = +20.00$ (+5.00%)

Влияние факторов:

Фактор	Влияние	Доля, %	Формула
V	+55.00	275.00	$W_{\text{усл1}} - W_0$
N	-35.00	-175.00	$W_1 - W_{\text{усл1}}$
Итого	+20.00	100.00	

Баланс сходится: сумма влияний = ΔW

Расчётная таблица подстановок:

Расчёт	V	N	W	Влияние	Фактор
W_0	48 000.00	120.00	400.00	—	
$W_{\text{усл1}}$	54 600.00	120.00	455.00	+55.00	V
W_1	54 600.00	130.00	420.00	-35.00	N

💡 Совет

Метод цепных подстановок — «запасной» вариант для любой модели. Если другой метод к модели не подходит, функция сообщит об этом, а цепные подстановки сработают всегда.

4. Метод абсолютных разниц

4.1. Суть метода

Метод абсолютных разниц — сокращённая форма метода цепных подстановок. Условные показатели не рассчитываются: влияние фактора сразу находится как произведение его **абсолютного отклонения** на значения остальных факторов. Факторы, стоящие в модели **левее** анализируемого, берутся по факту, стоящие **правее** — по базе.

Для модели $y = a \cdot b \cdot c$:

$$\Delta y_a = \Delta a \cdot b_0 \cdot c_0,$$

$$\Delta y_b = a_1 \cdot \Delta b \cdot c_0,$$

$$\Delta y_c = a_1 \cdot b_1 \cdot \Delta c.$$

Для смешанной модели $y = a \cdot (b - c)$:

$$\Delta y_a = \Delta a \cdot (b_0 - c_0), \quad \Delta y_b = a_1 \cdot \Delta b, \quad \Delta y_c = -a_1 \cdot \Delta c.$$

Для аддитивной модели влияние каждого фактора равно его отклонению (со знаком, с которым фактор входит в модель): $\Delta y_c = -\Delta c$.

Результаты совпадают с методом цепных подстановок при том же порядке факторов. Метод **не применяется** к кратным моделям и к моделям, где фактор встречается несколько раз.

4.2. Пример

Прибыль от продаж P (руб.) зависит от объёма продаж Q (шт.), цены p и себестоимости единицы продукции s (руб.):

$$P = Q \cdot (p - s).$$

Таблица 5. Исходные данные

Показатель	База	Факт	Отклонение
Объём продаж Q , шт.	5000	5400	400
Цена p , руб.	120	125	5
Себестоимость единицы s , руб.	90	97	7

Решение вручную.

$$P_0 = 5000 \cdot (120 - 90) = 150000,$$

$$P_1 = 5400 \cdot (125 - 97) = 151200,$$

$$\Delta P = 151200 - 150000 = 1200.$$

$$\Delta P_Q = \Delta Q \cdot (p_0 - s_0) = 400 \cdot (120 - 90) = 12000,$$

$$\Delta P_p = Q_1 \cdot \Delta p = 5400 \cdot 5 = 27000,$$

$$\Delta P_s = -Q_1 \cdot \Delta s = -5400 \cdot 7 = -37800.$$

Баланс: $12000 + 27000 + (-37800) = 1200 = \Delta P$.

Решение в R.

```
p0 <- c(Q = 5000, p = 120, s = 90)
p1 <- c(Q = 5400, p = 125, s = 97)
abs_diff(P ~ Q * (p - s), base = p0, actual = p1)
```

Детерминированный факторный анализ

Метод: абсолютные разницы

Модель: $P = Q \cdot (p - s)$

Порядок подстановки: $Q \rightarrow p \rightarrow s$

$P_0 = 150\,000.00$; $P_1 = 151\,200.00$

$\Delta P = +1\,200.00$ (+0.80%)

Влияние факторов:

Фактор	Влияние	Доля, %	Формула
Q	+12 000.00	1 000.00	$\Delta Q \times (p_0 - s_0)$
p	+27 000.00	2 250.00	$\Delta p \times (Q_1)$
s	-37 800.00	-3 150.00	$\Delta s \times (-Q_1)$
Итого	+1 200.00	100.00	

Баланс сходится: сумма влияний = ΔP

Абсолютные отклонения факторов:

Фактор	База	Отчёт	Δ
Q	5 000.00	5 400.00	+400.00
p	120.00	125.00	+5.00
s	90.00	97.00	+7.00

Колонка «Формула» показывает, по какому выражению рассчитано влияние: индекс 0 означает базисное значение, 1 — фактическое.

Вывод. Прибыль выросла всего на 1 200.00 руб., хотя объём продаж и цена увеличились. Рост объёма продаж дал 12 000.00 руб. прибыли, повышение цены — ещё 27 000.00 руб. Однако рост себестоимости единицы продукции на 7 руб. снизил прибыль на 37 800.00 руб. и практически «съел» положительное влияние остальных факторов. Основной резерв — контроль себестоимости.

4.3. Аддитивная модель

```
abs_diff("П = В - С - КР - УР",
        base = c(B = 9500, C = 6800, КР = 700, УР = 900),
        actual = c(B = 10400, C = 7300, КР = 750, УР = 1000))
```

Детерминированный факторный анализ

Метод: абсолютные разницы

Модель: $П = В - С - КР - УР$

Порядок подстановки: $В \rightarrow С \rightarrow КР \rightarrow УР$

$П_0 = 1\,100.00$; $П_1 = 1\,350.00$

$\Delta П = +250.00$ (+22.73%)

Влияние факторов:

Фактор	Влияние	Доля, %	Формула
В	+900.00	360.00	$\Delta В$
С	-500.00	-200.00	$-\Delta С$
КР	-50.00	-20.00	$-\Delta КР$
УР	-100.00	-40.00	$-\Delta УР$
Итого	+250.00	100.00	

Баланс сходится: сумма влияний = $\Delta П$

Абсолютные отклонения факторов:

Фактор	База	Отчёт	Δ
В	9 500.00	10 400.00	+900.00
С	6 800.00	7 300.00	+500.00
КР	700.00	750.00	+50.00
УР	900.00	1 000.00	+100.00

Для аддитивной модели влияние каждого фактора равно его отклонению: рост выручки В увеличивает прибыль, рост расходов — уменьшает.

 Когда метод не подходит

Для кратной модели ($W \sim V / N$) функция `abs_diff()` выдаст ошибку с подсказкой. Используйте `chain_substitution()` или `integral_method()`.

5. Метод относительных разниц

5.1. Суть метода

Метод относительных разниц применяется **только к мультипликативным моделям** $y = a \cdot b \cdot c$. Вместо абсолютных отклонений в нём используются **относительные** (в процентах):

$$\Delta\%a = \frac{a_1 - a_0}{a_0} \cdot 100.$$

Влияние первого фактора равно базисному значению показателя, умноженному на процент изменения фактора. Влияние каждого следующего фактора рассчитывается от значения показателя, **уже скорректированного** на влияние предыдущих факторов:

$$\Delta y_a = y_0 \cdot \frac{\Delta\%a}{100},$$

$$\Delta y_b = (y_0 + \Delta y_a) \cdot \frac{\Delta\%b}{100},$$

$$\Delta y_c = (y_0 + \Delta y_a + \Delta y_b) \cdot \frac{\Delta\%c}{100}.$$

Результаты совпадают с методом цепных подстановок. Метод удобен, когда в задаче даны не сами значения факторов, а темпы их прироста.

5.2. Пример

Материальные затраты MZ (руб.) определяются моделью

$$MZ = V \cdot UR \cdot CM,$$

где V — объём выпуска, шт.; UR — норма расхода материала на единицу продукции, кг; CM — цена 1 кг материала, руб.

Таблица 6. Исходные данные

Показатель	База	Факт	$\Delta\%$
Объём выпуска V , шт.	2000	2200	10.00
Норма расхода UR , кг	3	2.8	-6.67
Цена материала CM , руб.	40	45	12.50

Решение вручную. Базисное значение показателя: $MZ_0 = 2000 \cdot 3 \cdot 40 = 240000$ руб.

$$\Delta MZ_V = 240000 \cdot 10/100 = 24000,$$

$$\Delta MZ_{UR} = (240000 + 24000) \cdot (-6.67)/100 = -17600,$$

$$\Delta MZ_{CM} = (240000 + 24000 + (-17600)) \cdot 12.5/100 = 30800.$$

Баланс: $24000 + (-17600) + 30800 = 37200 = MZ_1 - MZ_0$.

i Округление процентов

Относительное отклонение UR — бесконечная дробь (-6.67 %). При ручном счёте с округлёнными процентами баланс может не сойтись на несколько копеек. Пакет считает без промежуточных округлений.

Решение в R.

```
rel_diff(MZ ~ V * UR * CM,
  base   = c(V = 2000, UR = 3,   CM = 40),
  actual = c(V = 2200, UR = 2.8, CM = 45))
```

Детерминированный факторный анализ

Метод: относительные разницы

Модель: $MZ = V * UR * CM$

Порядок подстановки: $V \rightarrow UR \rightarrow CM$

$MZ_0 = 240\,000.00$; $MZ_1 = 277\,200.00$

$\Delta MZ = +37\,200.00$ (+15.50%)

Влияние факторов:

Фактор	Влияние	Доля, %	Формула
V	+24 000.00	64.52	$MZ_0 \times \Delta\%V / 100$
UR	-17 600.00	-47.31	$(MZ_0 + \Delta MZ(V)) \times \Delta\%UR / 100$
CM	+30 800.00	82.80	$(MZ_0 + \Delta MZ(V) + \Delta MZ(UR)) \times \Delta\%CM / 100$
Итого	+37 200.00	100.00	

Баланс сходится: сумма влияний = ΔMZ

Относительные отклонения факторов:

Фактор	База	Отчёт	$\Delta\%$
V	2 000.00	2 200.00	+10.00
UR	3.00	2.80	-6.67
CM	40.00	45.00	+12.50

Вывод. Материальные затраты выросли на 37 200.00 руб. Рост объёма выпуска на 10.00 % увеличил затраты на 24 000.00 руб. Это оправданный рост, он связан с увеличением производства. Снижение нормы расхода материала сэкономило 17 600.00 руб.: это положительный результат работы предприятия. Основная причина роста затрат — подорожание материала на 12.50 % (30 800.00 руб.).

⚠ Ограничения метода

- Модель должна быть **чистым произведением** факторов: для кратной, аддитивной и смешанной моделей функция `rel_diff()` выдаст ошибку.
- Базисные значения факторов не должны быть равны нулю.
- Метод рассчитан на **один объект**. Для нескольких товаров используйте индексный метод.

6. Индексный метод

6.1. Суть метода

Индексный метод основан на **индексах** — отношениях значений показателя в отчётном и базисном периодах. Он применяется к мультипликативным и кратным моделям и особенно удобен, когда показатель складывается из нескольких объектов: товаров, цехов, филиалов.

Для выручки по нескольким товарам $R = \sum q \cdot p$ строятся **агрегатные индексы**:

$$I_R = \frac{\sum q_1 p_1}{\sum q_0 p_0}, \quad I_q = \frac{\sum q_1 p_0}{\sum q_0 p_0}, \quad I_p = \frac{\sum q_1 p_1}{\sum q_1 p_0}.$$

Здесь I_q — индекс физического объёма, I_p — индекс цен. Выполняется мультипликативная увязка:

$$I_R = I_q \cdot I_p.$$

Абсолютное влияние факторов равно разности числителя и знаменателя соответствующего индекса:

$$\Delta R_q = \sum q_1 p_0 - \sum q_0 p_0, \quad \Delta R_p = \sum q_1 p_1 - \sum q_1 p_0.$$

Для одного объекта индексы совпадают с отношениями условных показателей метода цепных подстановок.

6.2. Пример

Магазин продаёт три товара. Выручка $R = \sum q \cdot p$, где q — количество проданных единиц, p — цена, руб.

Таблица 7. Исходные данные

Товар	q_0	p_0	q_1	p_1
А	1000	50	1100	52
Б	500	120	450	130
В	800	30	900	30

Решение вручную.

$$\sum q_0 p_0 = 134000, \quad \sum q_1 p_0 = 136000, \quad \sum q_1 p_1 = 142700,$$

$$I_q = 136000/134000 = 1.0149,$$

$$I_p = 142700/136000 = 1.0493,$$

$$I_R = 1.0149 \cdot 1.0493 = 1.0649.$$

$$\Delta R_q = 2000, \quad \Delta R_p = 6700, \quad \Delta R = 8700.$$

Решение в R. Данные передаются двумя таблицами, строки — товары:

```
b <- data.frame(q = c(1000, 500, 800), p = c(50, 120, 30))
a <- data.frame(q = c(1100, 450, 900), p = c(52, 130, 30))
index_method(R ~ q * p, base = b, actual = a)
```

Детерминированный факторный анализ

Метод: индексный

Модель: $R = q \cdot p$

Объектов: 3 (показатель суммируется)

Порядок подстановки: $q \rightarrow p$

$R_0 = 134\,000.00$; $R_1 = 142\,700.00$

$\Delta R = +8\,700.00$ (+6.49%)

Влияние факторов:

Фактор	Влияние	Доля, %	Формула
q	+2 000.00	22.99	$\sum q_1 \times p_0 - \sum q_0 \times p_0$
p	+6 700.00	77.01	$\sum q_1 \times p_1 - \sum q_1 \times p_0$
Итого	+8 700.00	100.00	

Баланс сходится: сумма влияний = ΔR

Факторные индексы:

Фактор	Индекс	Изм., %	Числитель	Знаменатель	Формула
q	1.0149	+1.49	136 000.00	134 000.00	$(\sum q_1 \times p_0) / (\sum q_0 \times p_0)$
p	1.0493	+4.93	142 700.00	136 000.00	$(\sum q_1 \times p_1) / (\sum q_1 \times p_0)$

Общий индекс $I(R) = 1.0649$ = произведение факторных индексов

Вывод. Выручка выросла на 8 700.00 руб. (6.49 %). За счёт изменения физического объёма продаж она изменилась на 2 000.00 руб. (индекс 1.0149), за счёт изменения цен — на 6 700.00 руб. (индекс 1.0493). Рост выручки в основном обеспечен ценами, а не объёмом продаж.

6.3. Кратная модель

Индексный метод применим и к кратным моделям, например к производительности труда $W = V/N$:

```
index_method(W ~ V / N,  
             base = c(V = 48000, N = 120),  
             actual = c(V = 54600, N = 130))
```

Детерминированный факторный анализ

Метод: индексный

Модель: $W = V/N$

Порядок подстановки: $V \rightarrow N$

$W_0 = 400.00$; $W_1 = 420.00$

$\Delta W = +20.00$ (+5.00%)

Влияние факторов:

Фактор	Влияние	Доля, %	Формула
V	+55.00	275.00	$V_1/N_0 - V_0/N_0$
N	-35.00	-175.00	$V_1/N_1 - V_1/N_0$
Итого	+20.00	100.00	

Баланс сходится: сумма влияний = ΔW

Факторные индексы:

Фактор	Индекс	Изм., %	Числитель	Знаменатель	Формула
V	1.1375	+13.75	455.00	400.00	$(V_1/N_0) / (V_0/N_0)$
N	0.9231	-7.69	420.00	455.00	$(V_1/N_1) / (V_1/N_0)$

Общий индекс $I(W) = 1.0500$ = произведение факторных индексов

Индекс фактора N меньше единицы: рост численности при прочих равных снижает выработку на одного работника.

7. Интегральный метод

7.1. Суть метода

У методов, рассмотренных выше, есть общий недостаток. При совместном изменении факторов возникает **неразложимый остаток** — прирост, вызванный одновременным изменением нескольких факторов. Например, для $y = a \cdot b$:

$$\Delta y = a_1 b_1 - a_0 b_0 = \Delta a \cdot b_0 + a_0 \cdot \Delta b + \Delta a \cdot \Delta b.$$

Слагаемое $\Delta a \cdot \Delta b$ методы цепных подстановок и разниц целиком приписывают фактору, который стоит в цепочке последним. Поэтому результат зависит от порядка подстановки.

Интегральный метод распределяет остаток между факторами по строгому математическому правилу. Влияние фактора находится как интеграл частной производной модели по этому фактору вдоль прямой от базисных значений к фактическим:

$$\Delta y_{x_i} = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i} (x_0 + t \Delta x) \Delta x_i dt.$$

Результат **не зависит от порядка факторов** и всегда удовлетворяет балансу.

7.2. Рабочие формулы

Для типовых моделей интеграл берётся аналитически.

Двухфакторная мультипликативная модель $y = a \cdot b$ — остаток делится поровну:

$$\Delta y_a = \Delta a \cdot b_0 + \frac{1}{2} \Delta a \Delta b, \quad \Delta y_b = \Delta b \cdot a_0 + \frac{1}{2} \Delta a \Delta b.$$

Трёхфакторная модель $y = a \cdot b \cdot c$:

$$\Delta y_a = \frac{1}{2} \Delta a (b_0 c_1 + b_1 c_0) + \frac{1}{3} \Delta a \Delta b \Delta c,$$

формулы для b и c получаются перестановкой букв.

Кратная модель $y = a/b$:

$$\Delta y_a = \frac{\Delta a}{\Delta b} \ln \frac{b_1}{b_0}, \quad \Delta y_b = \Delta y - \Delta y_a.$$

Для остальных моделей пакет вычисляет интеграл численно (квадратурой Гаусса — Лежандра); для многочленов результат точный.

7.3. Пример: мультипликативная модель

Выпуск продукции ВП (тыс. руб.) равен численности рабочих ЧР, умноженной на годовую выработку ГВ (тыс. руб.). ЧР: 200 → 210, ГВ: 600 → 690. Тогда $\Delta \text{ЧР} = 10$, $\Delta \text{ГВ} = 90$ и

$$\begin{aligned} \Delta \text{ВП}_{\text{ЧР}} &= 10 \cdot 600 + \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 90 = 6450, \\ \Delta \text{ВП}_{\text{ГВ}} &= 90 \cdot 200 + \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 90 = 18450. \end{aligned}$$

```
integral_method("ВП = ЧР * ГВ",
               base   = c(ЧР = 200, ГВ = 600),
               actual = c(ЧР = 210, ГВ = 690))
```

Детерминированный факторный анализ

Метод: интегральный

Модель: ВП = ЧР * ГВ

ВП₀ = 120 000.00; ВП₁ = 144 900.00

ΔВП = +24 900.00 (+20.75%)

Влияние факторов:

Фактор	Влияние	Доля, %	Формула
ЧР	+6 450.00	25.90	$\Delta\text{ЧР} \times \text{ГВ}_0 + \frac{1}{2} \times \Delta\text{ЧР} \times \Delta\text{ГВ}$
ГВ	+18 450.00	74.10	$\Delta\text{ГВ} \times \text{ЧР}_0 + \frac{1}{2} \times \Delta\text{ЧР} \times \Delta\text{ГВ}$
Итого	+24 900.00	100.00	

Баланс сходится: сумма влияний = $\Delta\text{ВП}$

Неразложимый остаток распределён между факторами; результат не зависит от порядка факторов.

Сравним с цепными подстановками при двух разных порядках:

```
x0 <- c(ЧР = 200, ГВ = 600); x1 <- c(ЧР = 210, ГВ = 690)
as.data.frame(chain_substitution("ВП = ЧР * ГВ", x0, x1))[, 1:2]
```

```
factor effect
1      ЧР   6000
2      ГВ  18900
```

```
as.data.frame(chain_substitution("ВП = ЧР * ГВ", x0, x1, order = c("ГВ", "ЧР")))[, 1:2]
```

```
factor effect
1      ГВ  18000
2      ЧР   6900
```

Неразложимый остаток $\Delta\text{ЧР} \cdot \Delta\text{ГВ} = 900$ в первом случае целиком достаётся ГВ, во втором — ЧР. Интегральный метод делит его пополам.

7.4. Пример: кратная модель

Выработка на одного работника $W = V/N$: выручка V выросла с 48 000 до 54 600 тыс. руб., численность N — со 120 до 130 чел.

$$\Delta W_V = \frac{6\,600}{10} \cdot \ln \frac{130}{120} = 52.83,$$
$$\Delta W_N = 20 - 52.83 = -32.83.$$

```
integral_method(W ~ V / N,
               base = c(V = 48000, N = 120),
               actual = c(V = 54600, N = 130))
```

Детерминированный факторный анализ

Метод: интегральный

Модель: $W = V/N$

$W_0 = 400.00$; $W_1 = 420.00$

$\Delta W = +20.00$ (+5.00%)

Влияние факторов:

Фактор	Влияние	Доля, %	Формула
V	+52.83	264.14	$\Delta V / \Delta N \times \ln(N_1 / N_0)$
N	-32.83	-164.14	$\Delta W - \Delta W(V)$
Итого	+20.00	100.00	

Баланс сходится: сумма влияний = ΔW

Неразложимый остаток распределён между факторами; результат не зависит от порядка факторов.

Вывод. Выработка выросла на 20.00 тыс. руб. на человека. Рост выручки повысил её на 52.83 тыс. руб., а увеличение численности снизило на 32.83 тыс. руб.: выручка росла быстрее численности, что говорит о повышении эффективности использования персонала.

💡 Когда выбирать интегральный метод

Если в задании не указан конкретный метод и нет обоснованного порядка факторов, интегральный метод даёт наиболее объективный результат.

8. Логарифмический метод и метод Шепли

Оба метода, как и интегральный, **не зависят от порядка факторов**. Они по-разному распределяют неразложимый остаток и дают близкие, но не одинаковые результаты.

8.1. Логарифмический метод

Общее изменение показателя распределяется между факторами **пропорционально логарифмам их индексов**. Для мультипликативной модели $y = a \cdot b$:

$$\Delta y_a = \Delta y \cdot \frac{\ln(a_1/a_0)}{\ln(y_1/y_0)}, \quad \Delta y_b = \Delta y \cdot \frac{\ln(b_1/b_0)}{\ln(y_1/y_0)}.$$

Баланс выполняется точно, потому что $\ln I_y = \ln I_a + \ln I_b$. Для фактора в знаменателе кратной модели $y = a/b$ индекс берётся обратным: $\ln(b_0/b_1)$.

Ограничения: только мультипликативные и кратные модели, один объект, все значения факторов положительные.

Пример. Выработка $W = V/N$ (данные раздела об интегральном методе):

$$\Delta W_V = 20 \cdot \frac{\ln(54\,600/48\,000)}{\ln(420/400)} = 52.81,$$

$$\Delta W_N = 20 \cdot \frac{\ln(120/130)}{\ln(420/400)} = -32.81.$$

```
log_method(W ~ V / N,  
           base = c(V = 48000, N = 120),  
           actual = c(V = 54600, N = 130))
```

Детерминированный факторный анализ
Метод: логарифмический

Модель: $W = V/N$

$W_0 = 400.00$; $W_1 = 420.00$

$\Delta W = +20.00$ (+5.00%)

Влияние факторов:

Фактор	Влияние	Доля, %	Формула
V	+52.81	264.06	$\Delta W \times \ln I(V) / \ln I(W)$
N	-32.81	-164.06	$\Delta W \times \ln I(N) / \ln I(W)$
Итого	+20.00	100.00	

Баланс сходится: сумма влияний = ΔW

Факторные индексы (каждый фактор меняется отдельно от базы):

Фактор	Индекс	$\ln$ индекса
V	1.1375	0.128833
N	0.9231	-0.080043

Общий индекс $I(W) = 1.0500$; изменение распределено пропорционально логарифмам индексов

8.2. Метод Шепли

Метод пришёл из теории кооперативных игр. Влияние фактора равно **среднему его влиянию по методу цепных подстановок при всех возможных порядках** подстановки. Для двух факторов порядков два, для трёх — шесть, для n факторов — $n!$.

Для модели $y = a \cdot b$ метод Шепли совпадает с интегральным: остаток $\Delta a \Delta b$ делится поровну. Для других моделей результаты немного различаются.

Метод работает для **моделей любого вида**, в том числе смешанных и по нескольким объектам.

Пример. Вернёмся к модели $ВП = ЧР \cdot Д \cdot ДВ$ из раздела о цепных подстановках. Влияние численности ЧР при шести порядках подстановки: 6 000.00; 6 000.00; 5 875.00; 6 580.00; 6 720.00; 6 580.00. Среднее значение равно 6 292.50 — это и есть влияние по Шепли.

```
shapley_method("ВП = ЧР * Д * ДВ",  
               base = c(ЧР = 200, Д = 240, ДВ = 2.5),  
               actual = c(ЧР = 210, Д = 235, ДВ = 2.8))
```

Детерминированный факторный анализ

Метод: Шепли

Модель: $ВП = ЧР \cdot Д \cdot ДВ$

$ВП_0 = 120\,000.00$; $ВП_1 = 138\,180.00$

$\Delta ВП = +18\,180.00$ (+15.15%)

Влияние факторов:

Фактор	Влияние	Доля, %	Формула
ЧР	+6 292.50	34.61	среднее по 6 порядкам
Д	-2 717.50	-14.95	среднее по 6 порядкам
ДВ	+14 605.00	80.34	среднее по 6 порядкам
Итого	+18 180.00	100.00	

Баланс сходится: сумма влияний = $\Delta ВП$

Влияние усреднено по всем 6 порядкам подстановки; результат не зависит от порядка факторов.

i Какой метод без зависимости от порядка выбрать

Интегральный, логарифмический метод и метод Шепли решают одну задачу. В российской учебной литературе чаще используют **интегральный** метод. **Метод Шепли** проще всего объяснить («среднее по всем порядкам»), и он подходит к любой модели. **Логарифмический** удобен, когда анализ ведётся через индексы и темпы роста.

9. Сравнение методов и оформление результатов

9.1. Все методы сразу

Функция `dfa_compare()` считает влияние факторов всеми подходящими методами и сводит их в одну таблицу. Методы, неприменимые к модели, пропускаются с объяснением причины.

```
cmp <- dfa_compare(V ~ N * D * W,
                  base = c(N = 200, D = 240, W = 2.5),
                  actual = c(N = 210, D = 235, W = 2.8))
names(cmp)[-1] <- c("цепн.", "абс.", "отн.", "индекс.", "интегр.", "лог.", "Шепли")
cmp
```

Сравнение методов факторного анализа

Фактор	цепн.	абс.	отн.	индекс.	интегр.	лог.	Шепли
N	+6 000.00	+6 000.00	+6 000.00	+6 000.00	+6 292.50	+6 287.90	+6 292.50
D	-2 625.00	-2 625.00	-2 625.00	-2 625.00	-2 717.50	-2 713.29	-2 717.50
W	+14 805.00	+14 805.00	+14 805.00	+14 805.00	+14 605.00	+14 605.39	+14 605.00
Итого	+18 180.00	+18 180.00	+18 180.00	+18 180.00	+18 180.00	+18 180.00	+18 180.00

Здесь заголовки колонок сокращены, чтобы таблица поместилась на странице. Без переименования (`dfa_compare(...)`) колонки называются полными названиями методов.

Для мультипликативной модели цепные подстановки, абсолютные и относительные разницы и индексный метод дают **одинаковый** результат: это разные формы записи одного расчёта. Интегральный метод отличается, потому что иначе распределяет неразложимый остаток. Интегральный, логарифмический метод и метод Шепли не зависят от порядка факторов, но делят остаток по-разному, поэтому их результаты немного различаются.

9.2. Каскадная диаграмма

Функция `plot()` строит каскадную диаграмму («водопад»): от базисного значения показателя через влияние каждого фактора к фактическому. Зелёные столбцы — факторы роста, красные — факторы снижения.

```
res <- abs_diff(P ~ Q * (p - s),
               base = c(Q = 5000, p = 120, s = 90),
```

```
actual = c(Q = 5400, p = 125, s = 97))
plot(res)
```

Факторный анализ Р: абсолютные разницы

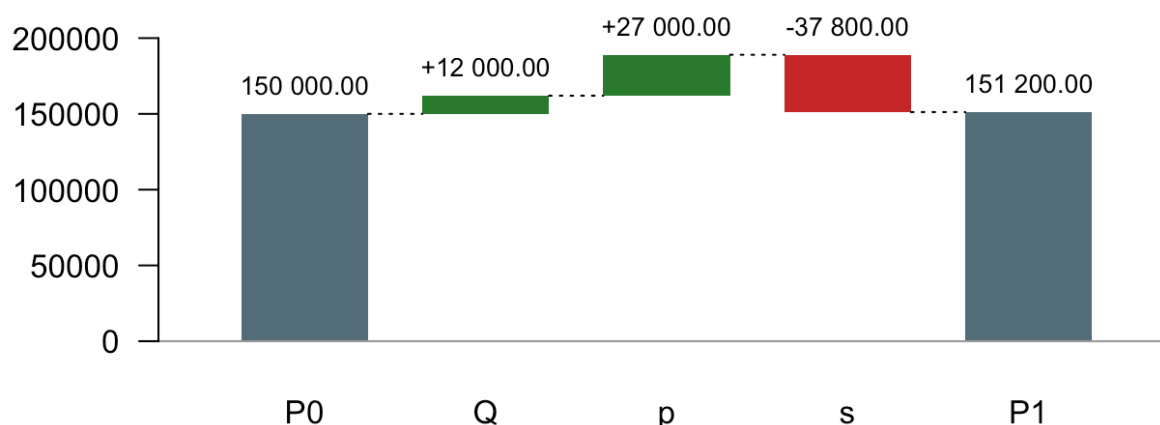


Рисунок 1. Каскадная диаграмма влияния факторов

Диаграмму можно сохранить в файл для отчёта:

```
png("diagram.png", width = 1600, height = 900, res = 200)
plot(res, main = "Факторный анализ прибыли")
dev.off()
```

9.3. Таблица для отчёта

`as.data.frame()` возвращает таблицу влияния факторов, которую можно округлить и сохранить в Excel или CSV:

```
tab <- as.data.frame(res)
tab$effect <- round(tab$effect, 2)
tab$share <- round(tab$share, 2)
tab
```

	factor	effect	share	formula
1	Q	12000	1000	$\Delta Q \times (p_0 - s_0)$
2	p	27000	2250	$\Delta p \times (Q_1)$
3	s	-37800	-3150	$\Delta s \times (-Q_1)$

```
write.csv2(tab, "factor_analysis.csv", row.names = FALSE) # откроется в Excel
```

9.4. Как написать вывод

Аналитический вывод по результатам ДФА строится по схеме:

1. **Общее изменение показателя** — в абсолютном выражении и в процентах.
2. **Факторы роста** — в порядке убывания влияния, с суммами и долями.
3. **Факторы снижения** — с суммами и объяснением экономических причин.
4. **Резервы** — какие факторы можно улучшить и за счёт чего.

Шаблон:

Показатель *[название]* в отчётном периоде по сравнению с базисным *[увеличился / уменьшился]* на *[Δу]* (*[Δ%]* %). Наибольшее положительное влияние оказал фактор *[название]*: за счёт него показатель вырос на *[сумма]* (*[доля]* % общего изменения). Отрицательно повлиял фактор *[название]*, снизив показатель на *[сумма]*. Резервом роста является *[мероприятие]*.

! Доля фактора

Доля (колонок «Доля, %») рассчитывается от общего изменения показателя. Если факторы действуют в разные стороны, доли могут быть больше 100 % или отрицательными — это нормально: сумма долей всё равно равна 100 %.

10. Приложение. Справочник

10.1. Функции пакета

Таблица 8. Справочник функций

Вызов	Результат
<code>chain_substitution(model, base, actual, order)</code>	цепные подстановки
<code>abs_diff(model, base, actual, order)</code>	абсолютные разницы
<code>rel_diff(model, base, actual, order)</code>	относительные разницы
<code>index_method(model, base, actual, order)</code>	индексный метод
<code>integral_method(model, base, actual)</code>	интегральный метод
<code>log_method(model, base, actual)</code>	логарифмический метод
<code>shapley_method(model, base, actual)</code>	метод Шепли
<code>dfa(model, base, actual, method = "...")</code>	метод по названию: <code>chain</code> , <code>abs</code> , <code>rel</code> , <code>index</code> , <code>integral</code> , <code>log</code> , <code>shapley</code>
<code>dfa_compare(model, base, actual)</code>	все подходящие методы
<code>print(res, digits = 2, details = TRUE)</code>	печать с нужной точностью
<code>plot(res)</code>	каскадная диаграмма
<code>as.data.frame(res)</code>	таблица влияния факторов

10.2. Сообщения об ошибках

Таблица 9. Частые ошибки

Сообщение	Причина и решение
«В <code>base</code> нет значений для факторов: ...»	Имя фактора в модели не совпадает с именем в данных. Проверьте регистр и опечатки.
« <code>order</code> должен содержать все факторы модели...»	В <code>order</code> пропущен или повторён фактор.
«Метод ... не подходит для модели ...»	Метод неприменим к типу модели (см. таблицу применимости методов). Выберите другой метод.
«Фактор ... должен быть числом»	В данных текст вместо числа, например «2,5» с запятой. Замените запятую на точку.
«У фактора ... есть пропуски (NA)»	В таблице пустая ячейка.
«Базисное значение равно нулю...»	Относительные разницы невозможны при нулевой базе. Используйте цепные подстановки.
«Внимание: баланс не сходится»	Для корректных моделей не возникает; сообщите автору пакета.

10.3. Где получить помощь

- справка в R: `?dfa`, `?chain_substitution`, `?integral_method`;
- репозиторий пакета: <https://github.com/astrageek/factorDFA>;
- сообщить об ошибке или предложить улучшение: <https://github.com/astrageek/factorDFA/issues>.